

# Contents

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 PLC 분야에 진입하려는 신입을 위하여</b>                              | <b>3</b> |
| 1.1 이쪽 계열 취업하기 위해서는 무엇을 준비해야 되나요?                           | 4        |
| 1.2 야근, 출장, 주말근무 엄청 많나요?                                    | 4        |
| 1.3 근무환경이 어떻길래, 왜 이렇게 야근/출장이 많지요?                           | 5        |
| 1.4 그런 회사들 밖에 없나요? 안 그런 회사는 없나요?                            | 6        |
| 1.5 제가 나이가 좀 많은데, 이 쪽분야 입문해도 될까요?                           | 6        |
| 1.6 원래 이 쪽이 초봉에 박봉인가요?                                      | 8        |
| 1.7 이쪽분야 경력을 쌓으면 연봉 얼마나 받을 수 있나요?                           | 8        |
| 1.8 저는 PLC(또는 계장, 로봇제어 등)을 하고 싶은데, 어떤 회사로 가야 될까요?           | 9        |
| 1.9 PLC를 하고 싶어서 회사를 들어왔는데, 계장만 시켜요 (자기가 생각한 것과 다른 일을 하는 경우) | 10       |
| 1.10 좋은 회사는 어떤 회사인가요?                                       | 12       |
| 1.11 사수가 가르쳐 주는건 없는데 맨날 욕을 합니다. 회사 계속 다녀야 하나요?              | 13       |
| 1.12 이쪽 분야로 입문하기 위해서 무엇을 공부해야되나요?                           | 13       |
| 1.13 초보인데 어떻게 공부를 하나요?                                      | 14       |
| 1.14 매뉴얼은 어디서 찾나요?                                          | 14       |
| 1.15 매뉴얼(예제)을 보고 여기까지 했는데 잘(이해가) 안됩니다. 도와주세요.               | 15       |
| 1.16 프로그램은 어떻게 짜야 잘 짤 수 있다는 소리를 들을까요?                       | 15       |
| 1.17 자동제어(PLC)분야에 도움이 될만한 자격증은 무엇인가요?                       | 15       |
| 1.18 PLC나 시퀀스, 전기 말고도 다른 공부도 해야 되나요?                        | 16       |
| 1.19 PLC 프로그램(개발툴, CAD 등)을 어디서 구하고, 어떻게 설치해야하나요?            | 16       |
| 1.20 와 이쪽 일은 쓰레기 같네요. 진짜 못해 먹을 것 같습니다.                      | 16       |



# Chapter 1

## PLC 분야에 진입하려는 신입을 위하여

자동제어 업체(PLC)로 입문 또는 이직(또는 전직)을 원하시는 분들이 많으신걸로 알고, 관련 질문들도 많이 올라옵니다.

이 글은 정말 PLC입문자, 초보자 분들 타겟으로 작성된 문서다 보니, 실력이 있으신 분들에겐 필요가 없는 글입니다.

생각나는대로 막 주저리주저리 적어서, 제 사설이 많이 담겨있고, 맞춤법이나 문맥이 안맞는 부분이 있을 수 있습니다.

그러한 부분은 양해 부탁드립니다.

일단 핵심내용은 굵게 처리했습니다. 굵은부분을 위주로 보시고, 궁금한 내용이 있다면 아래 사설을 읽어보세요.

글 내용은 틀린부분이나 다른의견이 있다면 댓글 달아주시면, 참고하여 수정하도록 하겠습니다.

생각나는 질문내용이 있다면 답변에 추가하도록 하겠습니다.

감사합니다.

## 1.1 이쪽 계열 취업하기 위해서는 무엇을 준비해야 되나요?

첫번째로는 님의 인성과 끈기와 근성과 열정입니다.

두번째로는 전기공부나 PLC경험 유무 정도가 되겠습니다.

아래서 다시 설명하겠지만, 이쪽 일이 결코 쉬운 분야가 아닙니다.

야근/출장이 잦고, 경력없는 신입들은 연봉까지 낮은편이라... 중도에 많이 포기하는 사람이 많습니다.

그래서 첫번째로 강조한것이 님의 인성과 끈기, 근성과 열정을 어필해야합니다.

(인성과 근성, 열정이 있다면 실무를 가르쳐주면서 일을 같이 해나가자는 좋은 회사가 많습니다. 이것이 제일 중요합니다.)

그외에 일반적인 사항을 보자면 전기자격증과 함께 PLC경험 유무 정도가 일반적인 자격요건이라고 생각이 됩니다.

학력은 회사마다 다른데, 보통 전대졸 이상 뿐지만, 공고출신 학생들도 많이 뽑습니다.

전기자격증이 없거나 PLC경험이 없어도 열정만 있다면 채용하고 교육시키면서 일시키는 중소기업들도 많이 있습니다.

회사가 크고 체계가 잡혀있거나, 해외출장이 잦은 회사는 영어시험점수 요구할수 있습니다.

권장사항은 전기자격증 하나 이상 취득하시고 시퀀스와 PLC 공부 꾸준히 하시길 바랍니다.

## 1.2 야근, 출장, 주말근무 엄청 많나요?

일단 요약해서 말씀드리자면, 많습니다. 이 쪽 분야로 오실 생각이시라면 당연하다고 생각하는게 좋습니다.

물론 회사마다 근무조건/환경 등이 다 제각각 이기에 편차가 있을 수 있지만, 대체적으로 그렇습니다.

자동제어분야에서, 설비 및 장비 설치 및 셋업하고, 시운전하고 유지보수하는 일이 일반적입니다.

보통 현장이 지방이나 해외에 있고, 자동제어 엔지니어라면 현장에 가서, 설치 및 셋업하고, 시운전이 완벽하게 끝날 때까지 현장에 상주해 있는 것이 당연합니다.

(설비 설치와 정상화를 완료하고, 현장 작업자에게 인수인계가 마무리 될 때까지 책임을 집니다.)

담당한 설비가 남들보다 하루빨리 정상화 시키고 잘 움직인다면, 누구보다 빨리 퇴근하고 철수할 수 있는거고,

기계가 돌아박아 정상화 시키는게 물건너 갔다면, 칼퇴는 개뿔이고, 야근에 매일 현장에 박혀서 살 수도 있는겁니다.

### 1.3 근무환경이 어떻길래, 왜 이렇게 야근/출장이 많지요?

보통 자동제어 하는 조건이 급박한 조건 속에서 이루어 지기 때문에 그렇습니다.

그래서 야근/출장도 당연하지만, 실력이 필요한 이유이기도 합니다.

(물론 회사마다 근무조건/환경 등이 다 제각각이기에 편차가 있을 수 있습니다.)

크게 2가지를 나누어서 설명 드리겠습니다. 하나는 신규공사(예를 들어 공장을 새로 짓는 경우)와

개보수건(예를 들어 공장에 새로운 기능의 장비를 설치)하는 경우가 있습니다.

신규공사의 경우, 원청에서 공사건을 발주처리 하고, 발주주에서 각 하위 벤더들에게 일을 쪼개서 줍니다.

(왜냐면 각 회사마다 할 수 있는 전문적인 일이 다르기 때문입니다.)

보통 신규 공사의 경우엔 토목/건축 ⇒ 기계 ⇒ 전기 ⇒ 제어업체 이런식으로 들어옵니다.

근데 일의 절차가 뒤로 갈수록 납기에 급박해지고, 책임이 커집니다.

근데 보통 자동제어 업체들의 포지션이 [전기 ~ 제어]쪽의 일이 메인인데, 아무래도 공사의 마지막 공정이고,

자동제어의 특성상 모든 설비/장비를 마지막까지 정상화해야되고

보통 공사 납기와 최종설치일/FAT(공장인수검사) 등 일정이 걸려 있어서, 그 일정안에 모든 것을 마무리 지어야 합니다.

두번째로 개보수건인데, 보통 개보수건을 진행하게 되면, 일을 진행하기 위해서 공장을 멈춰야 합니다.

문제는 공장을 멈춰야 되는데 있습니다. 공장을 오래 멈추면 멈출수록 제품생산을 지연해야

되고,

그 기간이 길어질수록 회사입장에서는 손해가 되기 때문이지요.

물론 이런 경우 말고도 좀 복잡한 이해관계나 안전문제, 돈문제 등이 걸려 있는 경우도 많지만, 어쨌거나 자동제어 업체는 보통 시간에 쫓기는 입장이라 보면 됩니다.

## 1.4 그런 회사들 밖에 없나요? 안 그런 회사는 없나요?

제가 본 대부분의 회사는 다 그래왔었고, 위에서 말한 절차상 자동제어 분야는 그럴 수 밖에 없습니다.

물론 그런회사가 있을 수는 있지만, 그런회사 간다면 밥값을 해낼 수 있을지 먼저 생각을 해 봐야 합니다.

만약에 PLC엔지니어나 계장공 들을 위한 교육하는 업체가 있다고 합시다. 번듯한 사무실에,  
근무환경도 깔끔하고, 페이도 그럭저럭 좋다고 칩시다.  
님께서 그 회사 들어가서 PLC나 시퀀스 교육을 잘 하실 수 있을까요?

보통 엔지니어를 위한 교육에는 적든 많은, 현장에 계신 분들이 교육을 오시고, 그 중에서 실력자 분들도 많습니다.

님께서 그런 경험도 많고 실력도 뛰어나신분들께 교육할 수 있을까요?

안그런 회사들이 있을 수는 있습니다.

하지만, 위에서 예를 들었듯이 실력과 경험이 많은 사람을 뽑지, 실력도 경험도 없는 사람을 뽑지는 않습니다.

## 1.5 제가 나이가 좀 많은데, 이 쪽분야 입문해도 될까요?

첫번째로님의 각오에 따라 달렸습니다. 야근/출장/매일 공부 등을 버티고 실력자가 되실 각오가 됐나요?

두번째로님의 적성을 한번 생각해보시길 바라고.

세번째로님의 나이를 다시 한번더 생각해보세요.

3가지 다 괜찮다고 하면 입문하세요. 아니시라면 다시 한번 생각을 해보시고요.

일단 PLC분야에선 신입은 나이가 젊은사람이고, 전공자, 관련 프로그램을 배운사람을 뽑아서 일 시킵니다.

(보통 이쪽 분들 의견이 많이 갈리지만, 보통 마지노선을 30대 정도로 생각합니다.)

왜냐면 PLC분야는 배울게 많고, 빠릿빠릿하게 움직여야하고, 흡수력이 빨라야 되기 때문입니다.

근데 그 경험과 실력을 쌓을 동안, 그 과정이 힘듭니다.

게다가 회사입장에서는 실력이 검증되기 전까지 보조적인 일만 시킬 것이고, 그러면 연봉도 낮겠지요...

아래서 다시 설명하겠지만. 이 과정 들을 버티어야 되는데,

PLC공부하는 분들 보면, 누구는 머리가 안돌아가서 프로그램을 잘 못짜겠다는 분들도 계시고,

누구는 공장에 짱박혀서 시운전을 구지 봐야되는데 적성이 안맞아서 못버티는 분들도 있고,

누구는 야근/출장에 지쳐서 나가는 사람들도 많습니다...

이러한 것들을 각오하고, 버텨서 실력자가 되신다면 좋겠지만, 현실적으로 아니신분들도 많을 뿐더러...

회사 입장에서 실력도 없고, 이 쪽에서 오래 못버틸 사람을 데리고 일 시킨다는 것도 문제입니다.

제 생각은 많은 분들이 PLC분야로 오셨으면 좋겠지만, 적성도 안맞거나, 실력도 없으신 분들은 이 분야에서 그만 때려치기를 권장드립니다.

(솔직히 적성도, 실력도 없으신 분들 때문에 고통받는 사람이나 회사가 너무 많습니다... 아니다 싶으면 금방 때려치는게 다른 사람들을 위해서, 회사를 위해서 이득입니다.)

한번 생각해보시져. 나이가 40 중반이 넘어서 PLC를 배워서 경력을 쌓았는데, PLC좀 할줄 안다 싶으니까 나이 50대가 되었네요?

솔직히 말해서, 그때 쯤 되면 20~30대 나이 젊은 친구들이 PLC배워서 치고 올라올텐데, 경쟁이 될까요?

하나더 가정해서, 50대에 PLC실력이 검증이 안됐다면, 실력이 검증안된 젊은친구들이 더 경

쟁력 있지 않을까요?

경쟁이 될만한 실력을 쌓는것도 능력이라 봅니다.

## 1.6 원래 이 쪽이 초봉에 박봉인가요?

네, 대체적으로 그런편이긴한데, 아닌 곳도 많습니다.

이것은 회사를 준비하시는 분께서 회사를 많이 알아보고 가야 된다고 봅니다.

대체적으로 중소기업 신입을 보면 2200~2800 내외 인것 같고

체계가 잘 잡혀있는 중견기업이나 대기업을 가야 연봉이 3천이 넘는듯 합니다만...

(2016년 기준, 정확한 통계수치는 아니니, 연봉정보는 직접 비교해보시길 바랍니다.)

이쪽 신입으로 오실 생각이시라면 연봉에 대한 욕심은 조금 낮추는게 좋습니다.

(물론 케이스 By 케이스 입니다.)

## 1.7 이쪽분야 경력을 쌓으면 연봉 얼마나 받을 수 있나요?

케이스 By 케이스 입니다만, 이걸 님의 실력에 따라 달렸습니다. 스스로 자신에게 물어보세요.

만약에 님이 지금당장 회사에 들어가서 하실수 있는게 뭘까요?

담당 설비 PLC프로그램 시운전이 가능할까요?, 공장에 납품할 판넬 혼자서 만들 수 있거나  
합니까?

만들수 있다고 칩시다. 그럼 실력이 남들보다 더 뛰어나서, 남들이 못하는걸 할 수 있나요?

남들이 일주일 걸려 만들걸 님이 하루만에 만들 수 있는 능력자 인가요?

축구로 비유하자면, 님이 조기축구 동아리에서 20년 축구를 했다 칩시다.

그렇다고 메시나 호날두 처럼 실력이 날라다니기라도 하나요?

실질적인 예를 들자면, 님께서 2천만원짜리 설비 시운전건을 계약했다고 칩시다.

그 계약을 체결하는 순간, 담당 설비는 시운전을 마칠때까지 님의 책임이 되겠지요.

보통 사람같으면 3달이 걸릴일인데, 님이 실력이 뛰어나서 1~2달만에 끝냈다면?

혹은 실력이 부족해서 반년이 걸렸다면요?

실력이 뛰어나서 1~2달 걸렸다고 치면, 그 일 끝내고 다른일 찾으러 다니면 됩니다.

근데 반년 하도 오래걸려서, 원청에서도 넘 시운전 기간이 너무 길어서 책임을 지라네요? 그럼 돈 제대로 못받는겁니다.

실력이 뛰어나시고, 일을 진짜 꼬박꼬박 따서서 부지런하게 하시는 분들은 연봉 억대 넘으시는것도 봤습니다.

그렇다고, 다 저런경우만 있는게 아닙니다. 어렵고 비싼일을 맞췄는데, 자신의 실력이 안되는지, 맨날 헤메다가, 얼마 못가, 어느날 연락두절에 도망을 가셨더라고요...

(제 상식을 벗어나는 일이라 이해가 안되네요.)

(그래서 위에서 적성도 안맞고 실력도 없는 분들은 아니다 싶으면 금방 때려치라고 말씀드린 겁니다... 결코 겁을 주거나, 비하하려는 목적이 아님을 다시 상기시켜 드립니다...)

(카페 자세히 보시면 알겠지만, 자신이 받고 있는 연봉이 낮다고 하소연하시는 분들도 있고, 근무조건이 안맞는다가, 출장, 야근 등 이유로 이직생각하시는 분들의 글 많습니다. 검색 한번 해보시면 남일이 아니라고 느껴지실거라 생각합니다.)

## 1.8 저는 PLC(또는 계장, 로봇제어 등)을 하고 싶은데, 어떤 회사로 가야 될까요?

님이 맘에 끌리는 회사로 가세요. 솔직히 님도 회사에 대해서 이것저것 알아보고, 비교해보는 중아닌가요?

보통 비교 도중에 어떤회사는 기술을 배우기가 좋지만, 연봉이 낮다거나,

다른 회사는 연봉이 높지만 근무조건이 나쁘다거나 등등... 여러 조건이 있을겁니다.

그것도 님의 기준에 맞춰서 회사에 들어가야지, 님이 불안하다고, 남 이야기로 들어가기는 좀 그런것 같네요.

여기 계신 분들도 자신이 다니는 회사나, 거래처에 대해서 알지, 모든 회사를 다 아는 것도 아니고,

모든 분야에 통달하신것도 아닙니다.

(물론 엄청난 실력자 분들이 많으신 것들 잘압니다... 그 부분에 대해서는 양해 부탁드립니다.)  
 구지 따지자면, 회사에 면접보기전에 회사에 대해서 알아 볼수 있는 것들 알아보고가세요.  
 회사 규모가 어떤지, 회사 홈페이지가서 주사업이나 거래처, 실적은 어떤지  
 면접보러 갔다면, 구체적으로 어떠한 프로젝트를 했고, 내가 입사를 하게된다면 어떠한 일을  
 맞게 되는지 등등...  
 면접보는 입장에서 질문이 많아지면 스스로에게 마이너스가 되지 않을까 걱정이 되긴하겠지  
 만,  
 적절한 질문은 오히려 면접볼때 플러스가 되고,  
 제가 인사담당자라고 한다면, 우리회사에 대해 알아보고,  
 자신이 알아본 만큼 비전을 가지고 있는 사람이라고 느껴서 더 좋게 볼 것 같습니다.  
 (그렇다고 눈치 없이 “출장/야근 못가요.” 이런 질문하지 마시고요;;;)

## 1.9 PLC를 하고 싶어서 회사를 들어왔는데, 계장만 시켜요 (자기가 생각한 것과 다른 일을 하는 경우)

진지하게 객관적으로 봐서, 자신이 실력이 없어서 안시키는지,  
 자신이 실력이 되는데도 PLC 일 자체를 안하는 회사인지를 봐야 합니다.  
 만약에 전자라고 하면 실력을 키우시고, 후자라고 하면 회사 이직준비를 하시라고 말씀드리  
 겠습니다.

일단 전자라고 가정을 하고 부적인 설명을 드리자면  
 PLC엔지니어라 하면 현장에서 관련 설비를 자동으로 정상적으로 시운전을 모두 마칠수 있는  
 능력자를 말합니다.  
 공장이라 치면 시운전을 마쳐야 되는 라인을 아무 이상없게, 자동적으로 완벽하게 시운전을  
 마치고,  
 사용할수 있게 만들어야 됩니다.  
 (그게 공장의 일부일수도 있지만, 공장 전체가 될 수 있고, 핵심공정이 될 수도 있습니다.)  
 하지만 현장이란게 변수가 너무 많습니다. 이거 안되는 이유를 파악하고, 수정 하여 정상화  
 까지 하여야 하는데요.

예를 들어, 계장공이 선을 잘못 물린게 있다면, 그걸 찾고 고칠수도 있어야하고, 시운전 잘못해서, 기계가 고장이 났다면, 그것도 고쳐내야 하는 사람입니다. 시운전은 실력이 검증이 안된사람에게는 절대로 해서는 안됩니다. 왜냐하면, 그것은 기계적인 사고나, 전기사고, 안전사고로 이어질수 있기때문에 더더욱 그렇습니다.

(만약에 PLC신입이 공장 특정전체라인이나 핵심공정라인을 시운전시켰다가, 큰 사고로 이어진다면 그 책임은 누가 지어야 할까요? 만약 그런일이 있다고 하면, 그 회사는 솔직히 말해서 막장회사입니다.)

제가 첫 직장(공장자동화분야)에서 몇년동안 경력을 쌓으면서 계장 및 PLC엔지니어를 했는데(비록 짧은 경력이지만) 첫 직장에서 핵심 공정라인이나, 라인을 전체적으로 시운전 해본건 손에 꼽힙니다. (물론 설비의 일부분이나, 소장비 시운전은 해봤습니다만... 라인 전체나 핵심공정에 비하면 부족한 경력이지요.)

님께서 자격증 배우시고 PLC를 배우고 한들, 현장에서 경험이 쌓이기 전까지는 PLC에 P도 못건드리고, 계장일이나, IO체크, 도면작업, PLC보조 등 보조업무 밖에 못합니다.

(사설1) 제 경험상에 첫 담당라인 총괄 시운전을 담당했던 기억이 납니다... 몇년동안 계장 및 PLC보조업무(모듈 프로그래밍, IO체크, 도면수정 등등등)만 하다가, 처음으로 본격적인 시운전을 해봤습니다.

정확한 날짜는 기억이 안나지만, 그 느낌은 아직까지도 잊을수가 없네요.

제가 프로젝트 엔지니어로써 책임지고 시운전을 하는데 처음 시운전을 시작할때, 어떻게 해야될지 막막하더군요...

다른 라인업체와 업무협의를 보고, 관련내용 문서작성하고, 혼자 라인도면과 전기도면 끄끄썌썌하면서 프로그램 최적화하고.

라인 시운전하는데, 기계 오동작으로 돌아박아서, 원청 전기담당자한테 엄청나게 개 까이고... 안되는거, 계속 붙잡다가 며칠동안 현장에서 밤새서 해를 본적도 있습니다...

게다가 첫 현장이 베트남이여서, 말이 통하는 사람이 드물고, 출장 기간도 몇달 뒀었습니다... 아직까지도 그 등골이 오싹한 느낌과 대차게 까였던 느낌을 잊을래야 잊을수가 없군요...

(사설2) 스스로 이일을 선택하신거라면 스스로 잡부로 비하 하지마세요.

PLC엔지니어라면 어떠한 악조건속에서도 시운전을 끝마쳐야되는 사람이고, 현장이 호락호락하지 않지요.

신입때 현장 청소정리부터 시작해서, IO찾느라 고생할수도 있고, 덕트 뜯고 선 다시 깔고 모터도 교체하고...

아무튼 별거 아닌 일같지만, 이 역시도 중요한 일이고 그게 시운전과 연관됐다면 할줄 알아야겠지요.

힘내세요. 언젠가는 그 경험이 도움이 될 날이 올겁니다.

## 1.10 좋은 회사는 어떤 회사인가요?

님께서 회사에 대해 먼저 알아보고, 담당자와 면접할때 잘 질문하셔서 좋은 회사인지 아닌지 확인해보세요.

제가 안다녀본 회사인데 그걸 어떻게 다 압니까...

물론 저도 강사다보니 이런저런 질문이 들어오는데, 까놓고 이야기 하면 저도 모릅니다.

다만 위에서 이야기 했지만, 요즘 회사에 대해 생각보다 많은 정보가 오픈되어 있습니다.

물론 개인사업자거나 소규모 사업장이라면 안나옵시다만.

그렇다면 오히려 회사에 궁금한 것들을 역으로 물어보면 되지 않습니까?

주 사업분야가 어떻게 됩니까? 현재 진행 되는 프로젝트는 어떤 것들이 있습니까?

제가 입사하게 된다면 어떤 일부터 시작합니까? 등등 질문을 준비하세요.

면접에서 적절한 질문은 오히려 플러스입니다.

“시키시는 일 포기하지 않고 잘 하겠습니다.” 이런 말만 하지 말고,

회사에 대해 알아보고, 자신 기준으로 질문을 던지세요.

출장수당, 기본페이, 휴가, 차량지원 여부, 신입채용주기 등만 확인해도 회사의 건강도를 알 수 있습니다.

예를 들어 연봉 2000도 안 되는데 1 2달마다 신입채용공고가 반복된다면, 소모형 구조일 가능성이 높습니다.

(나쁜 회사는 신입을 막굴리고 “너 말고 일할 사람 많아” 하며 사람을 소모품처럼 쓰기도 합니다.)

회사는 사람 사는 곳입니다. 사람 대우를 해줘야 일할 맛이 납니다.

(사설) 제 첫 직장은 연봉 2000으로 시작했지만, 수당체계가 매우 탄력적이었습니다. 출장비, 야근수당, 법인카드, 휴가보상, 정산 유연성 등으로 실수령이 높았죠. 반면 동기는 대기업 계열로 4000만원이었지만 수당 없고 제약이 많았습니다. 결국 완벽한 회사는 없습니다. 자신이 중요하게 여기는 가치를 기준으로 고르세요.

## 1.11 사수가 가르쳐 주는건 없는데 맨날 욕을 합니다. 회사 계속 다녀야 하나요?

진지하게 객관적으로 자신이 관심병사(또라이)인지, 사수가 실력없는 또라이인지 확인해보세요.

자신이 관심병사라면 인성과 실력을 길러야 하고, 사수가 또라이면 그보다 실력을 길러 우위에 서야 합니다.

정말 못버틸 수준의 환경이라면 그만두는 것도 방법이지만, 대부분은 그렇지 않습니다.

요즘은 오히려 신입이 적응 못해서 나가는 경우도 많습니다.

자신의 인성이 문제없는지, 메모도 안 하고 반복해서 실수를 하는 건 아닌지 먼저 돌아보세요.

사회에는 불합리한 사람 많지만, 그걸 버티며 성장하는 과정이 사회적 적응입니다.

정말로 회사가 인격모독, 임금착취 수준이라면 그때는 나가세요.

## 1.12 이쪽 분야로 입문하기 위해서 무엇을 공부해야되나요?

당연히 시퀀스와 PLC, 그리고 전기이론(전력공학, 전기기기, 회로이론, 제어공학 등등)입니다.

메인은 PLC와 시퀀스 공부를 추천드립니다.

학생(또는 취준생)이라면 PLC국비지원교육을 받는 게 좋습니다. 비용이 거의 없고 지원금도 있습니다.

폴리텍이나 인력개발원에서 1년 코스 교육도 가능합니다. 자세한 건 HRD-NET에서 확인하세요.  
기본 지식이 있다면 PLC를 직접 구매해서 독학해도 되지만, 국비과정이 효율적입니다.

이미 회사에 입사한 경우, 선임에게 무엇을 배우면 좋은지 물어보세요.  
선임이 출장을 갔다면 회사 서버의 프로젝트 자료를 찾아보세요.  
절기도면, IO리스트, PLC프로그램을 살펴보며 부족한 부분을 채우세요.

### 1.13 초보인데 어떻게 공부를 하나요?

매뉴얼을 보세요. 정말 중요합니다.  
많은 분들이 매뉴얼을 안 보고 질문만 합니다.  
매뉴얼엔 이미 대부분의 해답이 있습니다.  
예를 들어 LS산전 XG5000 매뉴얼을 보면 데이터 표현법 등 매우 자세합니다.  
매뉴얼 정리 방법은 <http://cafe.naver.com/cplc/232922> 참고하세요.

### 1.14 매뉴얼은 어디서 찾나요?

제조사 홈페이지 자료실 또는 구글링으로 찾으시면 됩니다.  
PLC 일을 하려면 매뉴얼과 친구가 되어야 합니다.  
모든 장비 매뉴얼을 폴더별로 정리하고 자주 참고하세요.  
용어가 딱딱해도 익숙해지면 실력이 급상승합니다.  
<http://cafe.naver.com/cplc/233214> 참고.

### 1.15 매뉴얼(예제)을 보고 여기까지 했는데 잘(이해가) 안됩니다. 도와주세요.

좋은 질문입니다. 시도 후 모르는 부분을 묻는 건 발전의 신호입니다.

질문 후 답변자에게 감사 인사를 남기고, 글은 절대 삭제하지 마세요.

질문 예절 가이드: <http://cafe.naver.com/cplc/212610>

### 1.16 프로그램은 어떻게 짜야 잘 짤 수 있다는 소리를 들을까요?

프로젝트를 아무 문제없이 빠르게 끝낼 수 있는 능력입니다.

처음엔 간단히 수동조작 단위로 나누고, 이후 연동논리를 추가하세요.

프로그램을 짜고 나면 반드시 최적화하세요.

주석을 달고 불필요한 스텝을 줄이고, 모듈화하세요.

다른 사람이 봐도 직관적으로 이해될 수 있어야 “잘 짠 프로그램”입니다.

### 1.17 자동제어(PLC)분야에 도움이 될만한 자격증은 무엇인가요?

자격증보다 실력이 우선입니다. 하지만 전기기사 자격증은 유용합니다.

생산자동화나 메카트로닉스기사는 실무에서 거의 안 씁니다.

전기기사는 전기설계, 감리, 현장책임자 선임 등 다방면에 활용됩니다.

추후 이직이나 입찰 등에도 도움이 됩니다.

## 1.18 PLC나 시퀀스, 전기 말고도 다른 공부도 해야 되나요?

길게 보면 기계, 로봇, 전자, 통신, 네트워크, 비전, 전산 등도 필요합니다.

현장에서는 통신 노이즈, 기계 성능 문제, 데이터 오류, 네트워크 충돌 등 다양한 문제가 발생합니다.

이런 복합 문제를 해결하려면 폭넓은 지식이 필요합니다.

즉, 공부에는 끝이 없습니다.

## 1.19 PLC 프로그램(개발툴, CAD 등)을 어디서 구하고, 어떻게 설치해야 하나요?

무료툴은 제조사 홈페이지에서, 유료툴은 회사 또는 영업사원을 통해 구할 수 있습니다.

예를 들어 미쓰비시 GX Developer나 WORK는 구글링으로도 설치파일이 있습니다.

<http://cafe.naver.com/cplc/225637> 참고.

(불법 다운로드를 권장하지 않습니다.)

## 1.20 와 이쪽 일은 쓰레기 같네요. 진짜 못해 먹을 것 같습니다.

인정합니다. 쉽지 않은 일입니다.

하지만 경력과 기술이 남고, 타 전기분야로 이직하기에도 좋습니다.

많은 분들이 이 분야에서 경험을 쌓고 설비보전, 계장, 제어설계, 강사 등으로 진출합니다.

결국 “이 일 안했으면 뭐 하고 살까?”라는 말이 나올 정도로 매력적인 분야입니다.

<http://cafe.naver.com/cplc/232922>